

Лабораторная работа №2

Тема: «Разработка структуры базы данных «Библиотека»

Цель: Изучение методов проектирования модели данных при построении автоматизированных систем обработки информации и управления (АСОИУ). Освоение современных CASE-средств, предназначенных для построения модели данных.

Ход работы:

Этап 1

В качестве предметной области разрабатываемой базы данных (БД) выбрана библиотека, занимающаяся обслуживанием читателей, выдачей и приемом книг. Какие сущности необходимо создать для использования в предложенной БД? *(Как минимум 2 сущности)*



Этап 2

В библиотеке ведется учет имеющихся книг различных изданий. При поступлении партии изданий в отделе комплектации на каждую книгу издания заводится запись с указанием автора или группы авторов, издательства, произведений, содержащихся в издании, года выпуска и количества страниц. *(Как минимум 6 сущностей)*

- Читатель
- Книга(экземпляр)
- Издание(совокупность одинаковых книг)
- Издательство(например «Москва», «Дрофа» и т.д.)
- Автор
- Произведение

Этап 3

Если в настоящий момент все книги издания, интересующие читателя, отсутствуют, то он может сделать заказ на необходимое издание и, когда какая-либо книга этого издания будет возвращен, ему сообщат об этом по телефону. *(Как минимум 7 сущностей)*

1. Назначение и область применения базы данных

1.1 Описание предметной области

Библиотека заинтересована в автоматизации учета читателей, книг, выдачи книг читателям и сдачи книг читателями. База данных должна обеспечивать учет книг и читателей.

В библиотеке ведется учет имеющихся экземпляров изданий. При поступлении партии

изданий в отделе комплектации на каждый экземпляр издания заводится запись с указанием автора или группы авторов, издательства, года выпуска и количества страниц.

Так же ведется учет читателей. На каждого читателя оформляется читательский билет с индивидуальным номером и личными данными. В личной карточке находятся сведения об экземплярах, находящихся на руках в данный момент и когда-либо выдававшихся на руки читателю.

Если в настоящий момент все экземпляры издания, интересующие читателя, отсутствуют, то он может сделать заказ на необходимое издание и, когда какой-либо экземпляр этого издания будет возвращен, ему сообщат об этом по телефону.

При выдаче экземпляра на руки делается отметка о дате выдаче. Экземпляр выдается сроком на один месяц.

Целью проекта является разработка базы данных для автоматизации учета экземпляров, читателей, выдачи и возврата экземпляров, отслеживания читателей, имеющих задолженность по возврату экземпляров.

Должно поддерживаться автоматическое формирование отчетов о читателях, имеющих задолженности и о книгах, которые не были возвращены в срок.

Издательство - предприятие, осуществляющее выпуск книг, газет, журналов и других видов печатной продукции.

2. Описание данных пользователя

2.1 Входные документы и сообщения

1. Получение читательского билета

- Номер читательского билета
- ФИО
- Адрес
- Место учебы/работы
- Контактный телефон

2. Выдача книги

- Номер читательского билета
- Инвентарный номер экземпляра
- Дата выдачи

3. Заказ книги

- Код заказа
- Номер читательского билета
- Дата заказа
- ISBN издания

4. Регистрация экземпляров

- Инвентарный номер

- ISBN издания, в которое включен экземпляр
 - Состояние экземпляра
5. Регистрация издательства
- Название издательства
 - Город, где расположено издательство
 - Контактный телефон
7. Регистрация издания
- ISBN
 - Название издания
 - Название издательства
 - Номер переиздания
 - Количество страниц
 - Произведения, вошедшие в издание
8. Регистрация произведения, не входившего ни в одно издание, имеющееся в библиотеке
- Наименование произведения
 - Жанр произведения
 - Автор(ы) создавшие произведение
9. Регистрация нового создателя
- ФИО

2.2 Выходные документы и сообщения

В результате работы пользователя могут быть сформированы следующие выходные документы:

1. Отчет о невозвращенной литературе в срок;
2. Отчет о читателях, имеющих задолженность по возврату экземпляров.

Примеры форм выходных документов приведены в приложении А.

2.3 Деловой регламент

1. Номер читательского билета уникален;
2. Каждый читатель может взять неограниченное количество экземпляров;
3. Читатель может сделать заказ на неограниченное число изданий;
4. Читатель может повторно взять один и тот же экземпляр;
5. ISBN издания уникален;
6. Каждое издание может иметься в нескольких экземплярах;
7. Издание может включать одно и более произведений;
8. Каждое из произведений может быть издано несколько раз (разный год издания или номер переиздания);
9. Произведение может быть создано одним автором или группой авторов;

10. Создатель может являться автором многих произведений;
11. Название издательства уникально;
12. Инвентарный номер экземпляра уникален.

2.4 Транзакции пользователей

1. Создание записи о читателе;
2. Создание записи о поступившем издании;
3. Создание записи о выдаче экземпляра;
4. Печать отчета о читателях, имеющих задолженность по возврату книг;
5. Регистрация заказа;
6. Обновление справочника издательств;
7. Обновление справочника произведений;
8. Обновление справочника создателей;